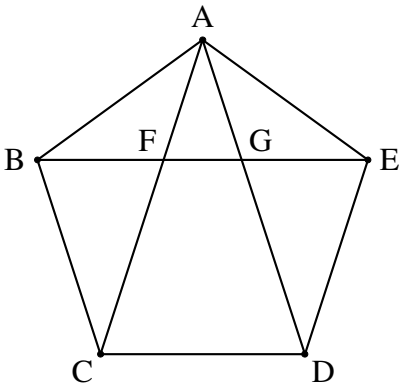
王となれ		
範囲：平面図形と確率	難易度：★×8	得点　/25

出典:コメ欄改題

図のように，1辺の長さが 1 の正五角形 ABCDE がある。対角線 AC，AD，BE を結び，AC と BE の交点を F，AD と BE の交点を G とする。次の問いに答えよ。



問１　線分 BF，線分 FG の長さを求めよ。

問２　点 P を点 F または点 G から出発させ，図で線分によって直接つながっている隣の点へ移動させる。この移動を合計4回行う。ただし，同じ点を何度通ってもよいが，一度通った線分の内部（両端を除いた部分）を再び通ることはできないものとする（逆向きに通る場合も含む）。たとえば，F→A→B→F→G のように同じ点 F を再び通ることはできるが，F→B→F のように同じ線分 BF を往復することはできない。

（1）　点 P の移動距離の和が整数となるような動き方の総数を求めよ。ただし，通る順序が異なる動き方は区別するものとする。また，答えだけでなく，答えを求める過程が分かるように，途中の式や計算なども書け。

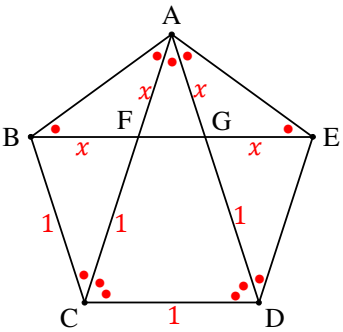
（2）（1)の条件を満たす動き方は，すべて同様に確からしいものとする。点 P を(1)の条件を満たしながら4回移動させる試行を独立に2回行うとき，2回の試行で点 P が通った線分の集合が一致する確率を求めよ。ただし，線分を通る順序は問わない。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（4点×2）



図の赤●＝36°である。よって二等辺三角形や相似な三角形ができまくるため，BF＝x とおくと，AF，AG，GE も x となる。また，CF＝DG＝1 となる。△CBF∽△ACD より，$1:x=(x+1):1$

$x^2+x=1$，$x>0$ より，$x=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$

BE＝AC＝$x+1$ より，FG＝$1-x=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$，**BF＝$\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$，FG＝$\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$**

次ページの注釈

（※1）

G からスタートするのは「図形の対称性より」としても良い。F からスタートするのが n 通りなら，G からスタートするのも n 通り。というかその方が賢明だと思う。ただ今回の問題の場合，20 通りとそんなに多くないのと，問2（2）で効いてくるので書いても良いかも。

（※2）

FG を2回目に通るには，1回目にも FG を通る必要があるため，同じ線分を2度通ることになり，問題の条件を満たさない。

また同じ線分を2度通らずに FG を3回目に通るには，それまでに F→A→G または G→A→F と進む必要がある。しかし長さ $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ の線分を2本通ってしまうため，問題の条件を満たさない。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

問2(1)(11 点)

Point 落ち着いて数える。FG は何回目に通るか考えると楽ちん。

移動距離の和が整数になるのは，次の(I)～(II)である。

(I)長さが 1 の辺のみを動く。

(II) $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}+\frac{3-\sqrt{5}}{2}=1$ なので，長さが $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ の辺1つ，$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ の辺1つ，1 の辺2つを動く。

移動距離の和が整数になる動き方は，次の(I)～(II)である。

(I)　長さが 1 の辺のみを動く**(※1)**

F→C→B→A→E　　G→D→C→B→A
　　→D→E→A　　　→E→A→B　　の合計 4 通り

(II)　BF(または AF，AG，EG)と FG，そして長さが 1 の辺を2つ動く

線分 FG を何回目に動くか考えると，1回目か4回目にしか動けないことが分かる**(※2)**。

(II)-ア　1回目に FG を動く場合**(※1)**

F→G→A→B→C　　G→F→A→B→C
　　→E→D　　　　→E→D
　→D→E→G　　　→C→B→F
　→E→A→B　　　→B→A→E
　　→D→C　　　　→C→D
　　→G　　　　　→F　　の合計 12 通り

(II)-イ　4回目に FG を動く場合**(※1)**

F→B→C→F→G　　G→E→D→G→F
　→C→B→F→G　　　→D→E→G→F　　の合計 4 通り

よって求める場合の数は，4＋12＋4＝**20 通り**

＜部分点の例＞

・移動距離の和が整数となる(I)，(II)の場合を記載できている…2 点

・(I)が 4 通りだと導かれている…2 点　・(II)が 16 通りだと導かれている…6 点

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

問2(2)(6点)

(1)で求めた20通りのうち,

①FG, GD, DE, EG を通るものは合計4通り

②GF, FC, CB, BF を通るものは合計4通り

であり, その他の線分の通り方は各々1通り, 合計12通りとなる。

よって求める確率は,　　合計12個

$$\frac{4}{20}\times\frac{4}{20}+\frac{4}{20}\times\frac{4}{20}+\boxed{\frac{1}{20}\times\frac{1}{20}+\cdots\cdots+\frac{1}{20}\times\frac{1}{20}}$$

$$=2\left(\frac{4}{20}\right)^2+12\left(\frac{1}{20}\right)^2=\frac{32}{400}+\frac{12}{400}=\frac{44}{400}=\boxed{\mathbf{\frac{11}{100}}}$$

【コメント】

コメ欄で貰った問題文を整えました。計算は決して難しくないですが, 慎重さが求められる問題です。

問1はいわゆる黄金比の問題です。学校の授業でなんとなく図形を見たことがあると思います。今回の問題は AC, AD, BE を結んでくれているので, どこを x と置けば良いか分かりやすいですね。こんなブログ読むような人は苦戦しないと思います。この図形から, sin36°や cos36°等を求めることができる有名な図形です。

問2(1)は神経を使いますね。私は(II)で最初, 数え間違えましたよ, 恥ずかしい。整数となるのは(I), (II)の場合だと気づけるか, 落ち着けば簡単ですが, パニックになると大変そうですね。気づいた後は, 慎重に工夫して数えます。20 通りと多くないのが救いでしたね。難しい公式何も使いません, ある意味嫌ですね, 良い問題です。

問2(2)は(1)解けた人へのおまけです。と言いたいところですが, 私は最初「F→G→A→B→C」「G→F→A→B→C」を同じ線分だと勘違いしそうになりました。前者は「FG, GA, AB, BC」, 後者は「FG, FA, AB, BC」とGAとFAで異なりますね。同じ点移動しているからと言って, 線分は異なるのです。中々の罠ですね。

「慎重さをトレーニングする問題」として大変良問だと思います。大学入試で出題されてもそれなりに差がつきそうです。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　**【作成】** https://hokkaimath.jp/